

B2 TP01 Serveur de virtualisation.

Valentin Chaussegros

Sommaire :

[Exercice 1](#)

[Exercice 2](#)

[Exercice 3](#)

[Exercice 4](#)

[Exercice 5](#)

Ex1 :

Il existe d'autre hyperviseur que ESXI sur le marché comme :

Microsoft Hyper-V

Hyper-V est l'hyperviseur développé par Microsoft. Il s'agit d'un hyperviseur de type 1, intégré à Windows Server et disponible dans certaines éditions de Windows. Il permet d'exécuter des machines virtuelles Windows, Linux et FreeBSD.

Hyper-V dispose notamment de fonctionnalités de haute disponibilité, de migration dynamique et de réplication permettant d'améliorer la continuité de service.

Utilisation : entreprises utilisant principalement des infrastructures Microsoft, serveurs et environnements de test.

Proxmox VE

Proxmox Virtual Environment (VE) est une plateforme open source de virtualisation destinée principalement aux serveurs. Elle utilise KVM pour les machines virtuelles et LXC pour les conteneurs Linux.

Proxmox propose une interface Web permettant d'administrer les machines virtuelles, les conteneurs, le stockage et le réseau. Il prend également en charge la haute disponibilité et les clusters.

Utilisation : entreprises, serveurs, laboratoires et infrastructures souhaitant une solution open source.

KVM

KVM (Kernel-based Virtual Machine) est une technologie de virtualisation intégrée au noyau Linux. Elle permet de transformer un système Linux en plateforme capable d'héberger des machines virtuelles.

KVM permet notamment d'exécuter des systèmes Windows et Linux et offre des performances proches du matériel lorsque la virtualisation matérielle est disponible.

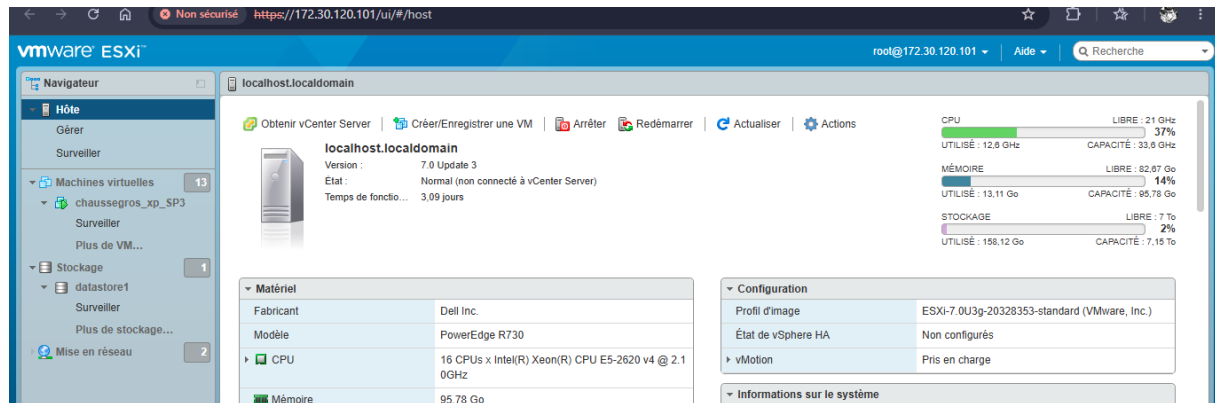
Utilisation : serveurs Linux, cloud computing et infrastructures de virtualisation.

Ex2 : On se connecte au serveur de virtualisation

lien : <http://172.30.120.101>

nom : root

mot de passe : ?Btssioqap



Ex3 : On crée une machine virtuelle :

[Créer/Enregistrer une machine virtuelle](#)

On crée une machine Windows XP :

Ajouter un disque dur Ajouter un adaptateur réseau Ajouter un autre périphérique

CPU	1	
Mémoire	1024	Mo
Disque dur 1	2	Go
Contrôleur SCSI 0	LSI Logic SAS	
Contrôleur USB 1	USB 2.0	
Adaptateur réseau 1	VM Network	☒ Connecter
Lecteur de CD/DVD 1	Fichier ISO banque de données	☒ Connecter
Carte vidéo	Paramètres par défaut	

▼ Configuration matérielle	
▶ CPU	1 vCPUs
▶ Mémoire	1 Go
▶ Disque dur 1	2 Go
▶ Contrôleur USB	USB 2.0
▶ Adaptateur réseau 1	VM Network (Connecté)
▶ Carte vidéo	16 Mo
▶ Lecteur CD/DVD 1	ISO [datastore1] ISO2026/Windows/Windows XP Professional SP3 32bits/fr_windows_xp_professional_with_service_pack_3_x86_cd_vl_x14-73982.iso 📁 Sélectionner l'image disque
▶ Autres	Matériel supplémentaire

On crée une autre machine Windows 7 :

Nouvelle machine virtuelle - Valentin_windows7 (Machine virtuelle ESXi 7.0 U2)

- ✓ 1 Sélectionner un type de création
- 2 Sélectionner un nom et un système d'exploitation invité
- 3 Sélectionner un stockage
- 4 Personnaliser les paramètres
- 5 Prêt à terminer

Sélectionner un nom et un système d'exploitation invité

Spécifier un nom unique et un système d'exploitation

Nom

Les noms des machines virtuelles peuvent comporter jusqu'à 80 caractères et doivent être uniques dans chaque instance ESXi.

L'identification du système d'exploitation invité permet à l'assistant de fournir les valeurs par défaut appropriées pour l'installation du système d'exploitation.

Compatibilité

Famille de systèmes d'exploitation invités

Version du SE invité

Nouvelle machine virtuelle - Valentin_windows7 (Machine virtuelle ESXi 7.0 U2)

✓ 1 Sélectionner un type de création

✓ 2 Sélectionner un nom et un système d'exploitation invité

✓ 3 Sélectionner un stockage

4 Personnaliser les paramètres

5 Prêt à terminer

Sélectionner un stockage

Sélectionnez le type de stockage et la banque de données

Standard

Mémoire persistante

Sélectionnez la banque de données pour les fichiers de configuration de la machine virtuelle et tous ses disques virtuels.

Nom	Capacité	Libre	Type	Provisio...	Accès
datastore1	7,15 To	7 To	VMFS6	Pris en ch...	Simple

1 éléments

Explorateur de banque de données

Télécharger

Télécharger

Supprimer

Déplacer

Copier

Créer un répertoire

Actualiser

Divers

Linux

Windows

seven

w10

Windows Server 20...

Windows Server 20...

Windows XP Profes...

Windows2003

_Getintopc.com_Wi...

clé.txt

en_windows_7_ent...

Win7_Ult_SP1_Fre...

Win7_Ult_SP1_French...

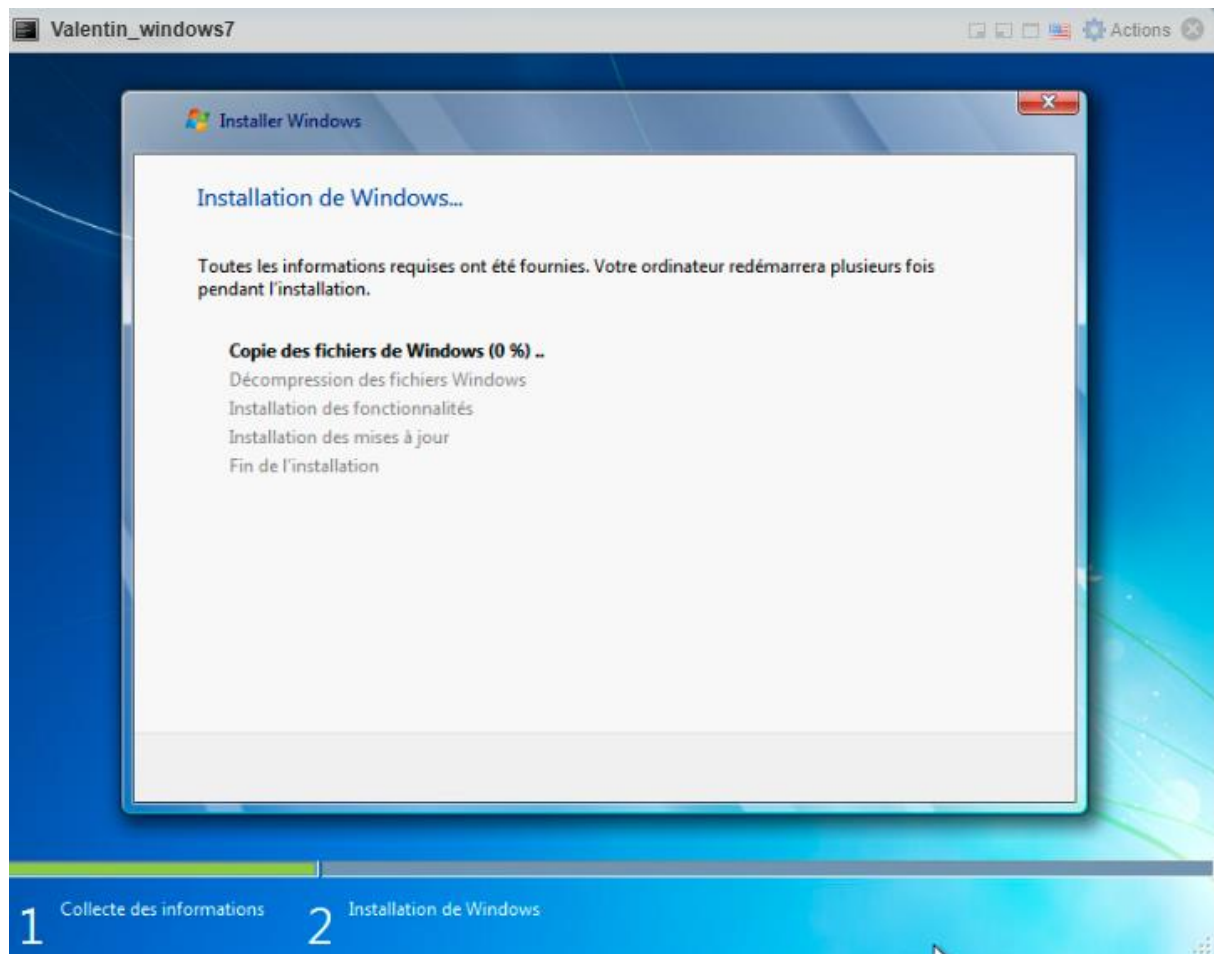
3,03 Go

lundi, 09 février 2026, ...

[datastore1] ISO2026/Windows/seven/Win7_Ult_SP1_French_x64.iso

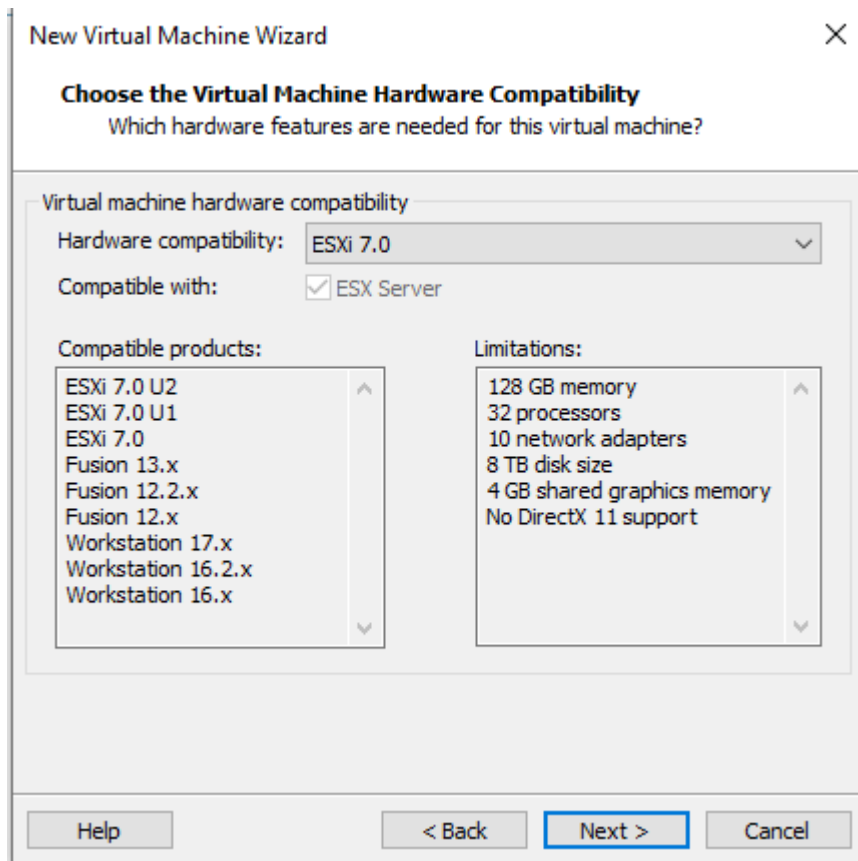
Sélectionner

Annuler



Exo 4 :

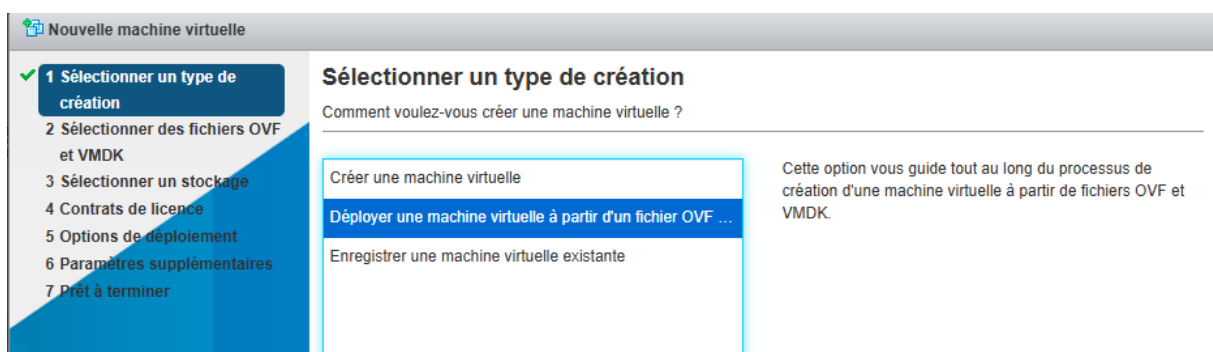
On doit envoyer une machine virtuelle créer en local sur le serveur ESXI. On crée donc une machine avec les paramètres avancé et on choisi la compatibilité avec ESXI 7.0 :



On télécharge ensuite la VM en format OVF :

	Windows XP ESXI.mf	04/09/2026 09:19	Fichier MF	1 Ko
	Windows XP ESXI.ovf	04/09/2026 09:19	Open Virtualizatio...	13 Ko
	Windows_XP_ESXI-disk1.vmdk	04/09/2026 09:19	Virtual Machine Di...	1 038 220 Ko

On crée une VM sur le serveur mais cette fois on choisit l'option « déployer une machine virtuelle à partir d'un fichier OVF »



Sélectionner des fichiers OVF et VMDK

Sélectionnez les fichiers OVF et VMDK ou OVA pour la machine virtuelle à déployer

Saisissez un nom pour la machine virtuelle.

Les noms des machines virtuelles peuvent comporter jusqu'à 80 caractères et doivent être uniques dans chaque instance ESXi.

- ×  Windows XP ESXI.ovf
- ×  Windows_XP_ESXI-disk1.vmdk

Options de déploiement

Sélectionnez des options de déploiement.

Mappages de réseau	nat	VM Network
Provisionnement du disque	☒ Dynamique ☐ Statique	
Mettre automatiquement sous tension	☒	

i La VM Valentin_xp_ovf a été importée. [Ignorer](#)

Hôte

Gérer

Surveiller

Machines virtuelles 30

Valentin_xp_ovf

Surveiller

Valentin_win10

Valentin_windows7

chaussegros_xp_SP3

Console

Surveiller

Mettre sous tension

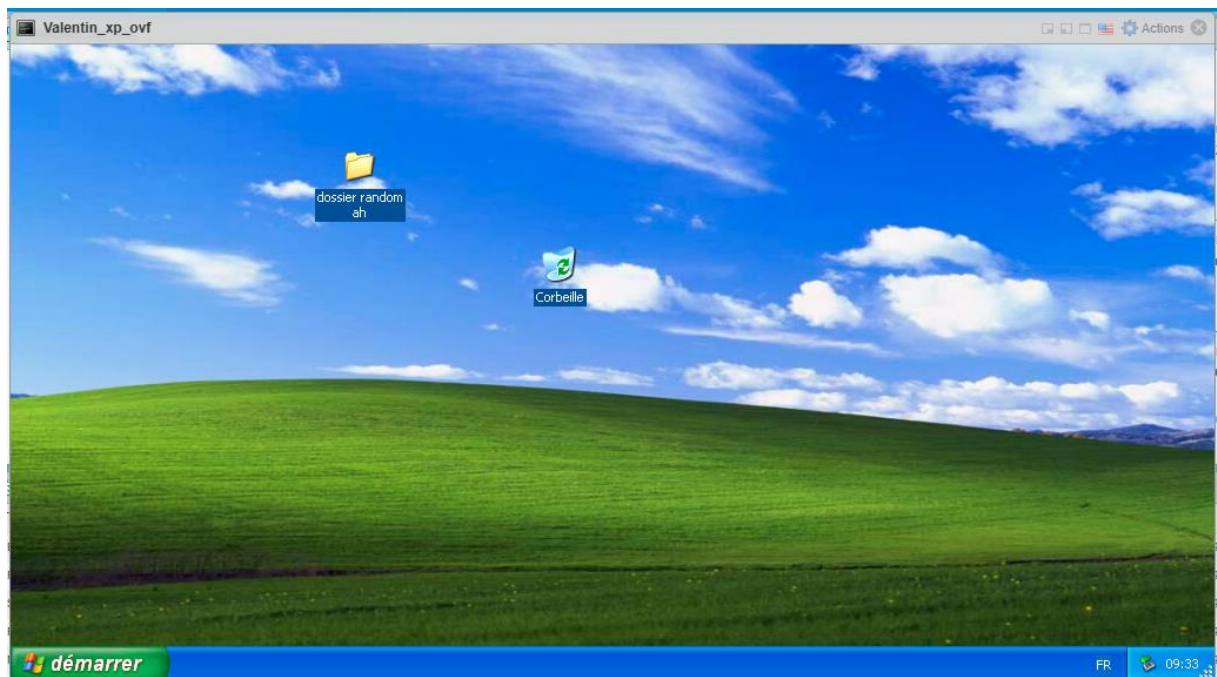
Mettre hors tension



Valentin_xp_ovf

SE invité	Microsoft Windows XP I
Compatibilité	Machine virtuelle ESXi
VMware Tools	Oui
CPU	1
Mémoire	512 Mo

Je modifie la VM sur le serveur puis je fais l'inverse en important ma VM du serveur sur ma machine local :



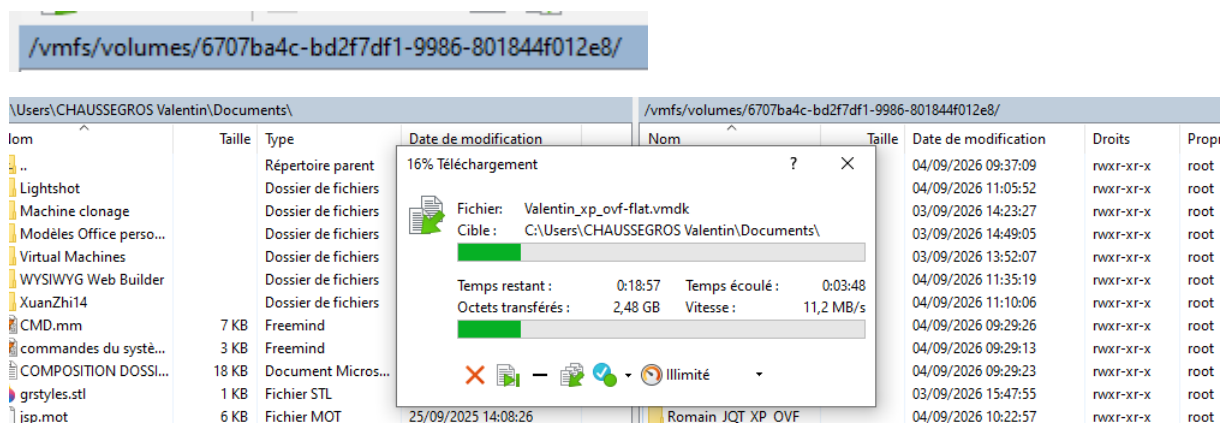
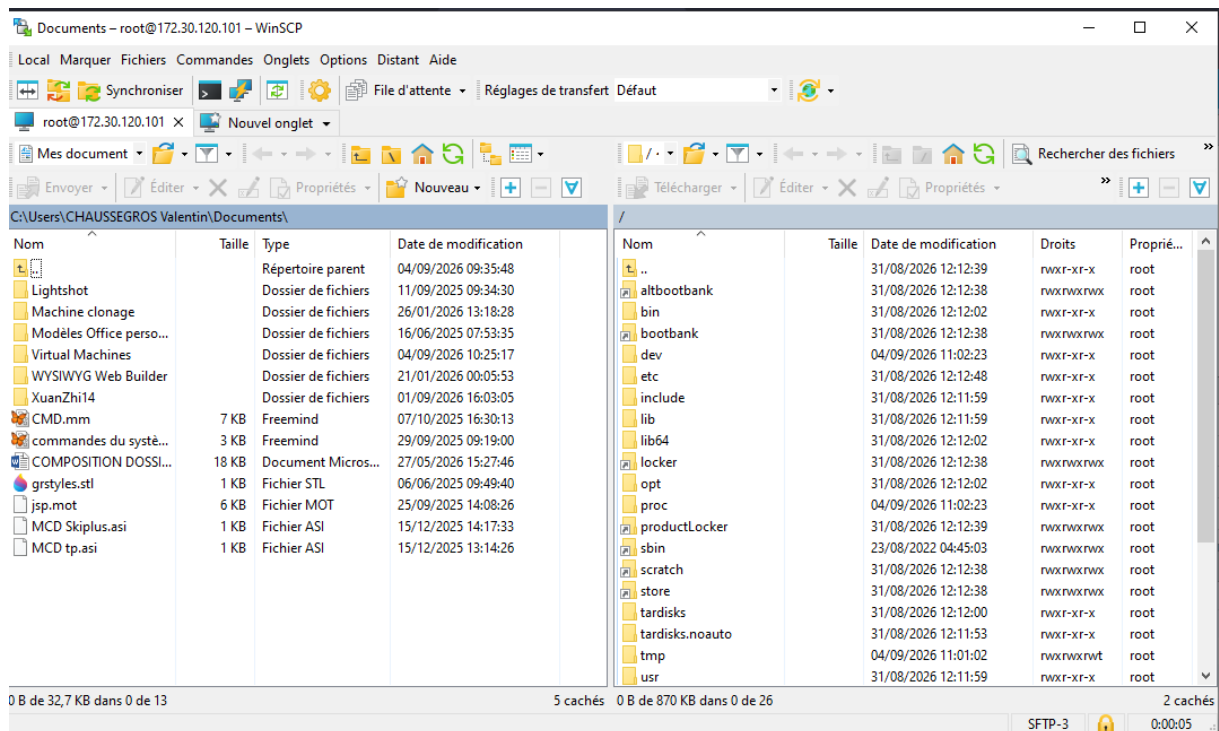
On télécharge Winscp :

Download WinSCP-6.5.6-Setup.exe

DOWNLOAD

[Checksums](#)

On cherche la VM qui nous intéresse :



Après avoir ouvert la VM :



On retrouve bien le dossier rajouter.

Ex 5 :

Pour finir j'ai créé un dossier pour stocker mes VM sur le serveur avec winscp :

/vmfs/volumes/6707ba4c-bd2f7df1-9986-801844f012e8/VM_Valentin/			
Nom	Taille	Date de modification	Droits
		04/09/2026 14:11:05	rwxr-xr-
 chaussegros_xp_SP3		03/09/2026 15:50:54	rwxr-xr-
 Valentin_win10		04/09/2026 13:17:13	rwxr-xr-
 Valentin_windows7		04/09/2026 10:18:29	rwxr-xr-
 Valentin_xp_ovf		04/09/2026 09:33:36	rwxr-xr-